

SOP-KU-05 — State Management (Zustand) Convention

Kode	SOP-KU-05
Pemilik	Killua (Senior Frontend Engineer)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	React best practices, Zustand docs, Fauxbase, SWEBOK (Design)
COBIT	BAI03 (Managed Solutions Build)

1. Tujuan

Menetapkan **konvensi pemilihan & struktur state** biar konsisten lintas codebase: state ditaruh di tempat yang tepat (local / Zustand / server / URL), gak ada prop-drilling dalam, gak ada state bocor, gak ada duplikasi sumber kebenaran. Stack default Tata: **Zustand** (client) + **Fauxbase** (server-derived).

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku**: keputusan penempatan & struktur state apa pun di FE.
- **Tidak berlaku**: style/theme (itu theme token, bukan state); konstanta statis.

3. Definisi & Istilah

- **Local state** — `useState` / `useReducer` di dalam 1 component.
- **Lifted state** — state dinaikin ke parent biar dishare ke beberapa child.
- **Prop drilling** — lewatin props turun banyak hop; >2 hop = smell.
- **Zustand store** — store global minimalis (hook-based), buat state cross-page persistent (auth/pref/cart).
- **Server-derived state** — data dari sumber data (Fauxbase) yang di-fetch/cache — **bukan** disipen manual di Zustand.
- **Single source of truth** — tiap data cuma punya 1 tempat otoritatif; jangan duplikat.

4. Referensi

React best practices (lift state up, derive don't store, don't sync state via `useEffect`), Zustand patterns, Fauxbase hooks (`useList/useGet/useMutation`), mandate stack-lock.

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Keputusan state shape	Killua	Killua	@kakashi (kalau lintas-area)	—
Lock konvensi store (kalau >3 area)	Killua	@kakashi	Killua	tim

6. Prosedur

6.1 Klasifikasi kebutuhan state

- 6.1.1 Tentukan **scope & sumber** state via decision tree:

State	Solusi
1 component, child gak butuh	<code>useState</code> local
Parent + 1-2 child butuh	Lift up (prop-drill 1-2 hop OK)
Deep tree, banyak descendant	<code>useContext</code> (ringan) atau Zustand store
Cross-page persistent (auth, user pref, cart)	Zustand store
Server-derived (data dari sumber, cached, refresh)	Fauxbase <code>useList/useGet/useMutation</code>
URL-driven (filter, page, tab)	<code>useSearchParams</code> / route param

- 6.1.2 **Decision point — server-derived?** Kalau data dari sumber → **JANGAN** simpen manual di Zustand/ `useState` ; pakai Fauxbase hooks (single source of truth). Duplikat = drift bug.

6.2 Struktur (kalau Zustand)

- 6.2.1 1 store per **domain** (mis. `useAuthStore` , `useCartStore`) — bukan 1 mega-store global.
- 6.2.2 **Selector granular** — component subscribe field yang dipakai aja (`useStore(s => s.user)`), bukan seluruh store → cegah re-render gak perlu.
- 6.2.3 Action di dalam store (colocate state + mutator), bukan sebar di component.

6.3 Anti-leak & exit

- 6.3.1 **Cek bocor**: ada state yang harusnya local malah global? ada `useEffect` cuma buat sync state dari props (itu anti-pattern — derive di render)?
- 6.3.2 **Exit criteria**: prop-drilling ≤ 2 hop, single source of truth tiap data, no state-sync-via-effect, selector granular.
- 6.3.3 Catat keputusan state non-trivial di `log.md` . Kalau pola store sama muncul **>3 area** → koord @kakashi buat lock konvensi (SOP-KK-06).

7. Pengecualian

- **Fauxbase belum cover use-case**: boleh react-query / fetch+custom-hook sementara, tapi catat sebagai tech-debt + flag @kakashi (Type-2, reversible).

- **Server state mutasi optimistik:** boleh simpen sementara di local buat optimistic update + rollback `onError` — tapi sumber tetap Fauxbase.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Keputusan state shape non-trivial	<code>log.md</code>	Permanen
Konvensi store yang di-lock (kalau >3 area)	style guide / repo	Living

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Prop-drilling depth	hop maksimal prop dilewatin	≤ 2
State bocor	# state global yang harusnya local (temuan review)	0
Duplikat source of truth	# data disimpen >1 tempat	0

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama. Konteks: Zustand+Fauxbase scaffold Proyek-Contoh (auth/session pending sprint)